

BTS SIO	Bloc 2 – Administration des infrastructures
TP - Mise en œuvre du Spanning Tree Protocol (STP)	
Prérequis	• 3 commutateurs CISCO 2960 • 3 PC

1. Contexte

Vous travaillez en tant que technicien au sein de l'ESN *Labiso*. Votre client dispose d'un réseau composé de trois commutateurs interconnectés. Afin d'assurer une meilleure tolérance aux pannes, une double liaison a été mise en place entre les commutateurs SW2 et SW3.

Cependant, cette redondance physique peut engendrer des boucles réseau, susceptibles de perturber le bon fonctionnement de l'infrastructure.

Votre mission consiste à :

- Configurer les paramètres de base des commutateurs et des postes
- Mettre en place des VLANs à l'aide du protocole VTP
- Activer et optimiser le protocole STP afin d'éviter les boucles
- Analyser le fonctionnement du Spanning Tree

2. Architecture du réseau

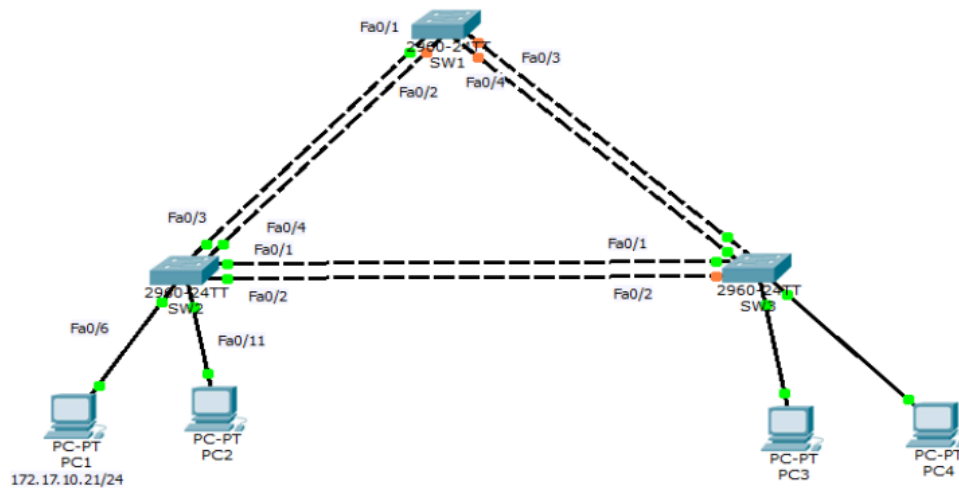
Équipements

- 3 commutateurs : SW1, SW2, SW3 (Cisco 2960)
- 4 postes : PC1, PC2, PC3, PC4

VLANs à déployer

- VLAN 10 : Administration (172.17.10.0/24)
- VLAN 20 : Production (172.17.20.0/24)
- VLAN 99 : Management (172.17.99.0/24)

Topologie



3. Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- Réaliser la configuration initiale d'un commutateur
- Mettre en place des VLANs avec VTP
- Configurer le protocole STP (802.1D)
- Identifier le commutateur racine
- Optimiser le fonctionnement du STP

4. Travail à réaliser

Partie A : Configuration initiale

1. Configuration des commutateurs

Sur chaque commutateur :

- Désactiver la résolution DNS
- Définir le nom (SW1, SW2, SW3)
- Configurer :
 - Mot de passe privilégié : **cisco**
 - Mot de passe console et VTY : **admin**

2. Configuration des postes

Attribuer les adresses IP suivantes :

Poste	VLAN	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC1	10	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.254
PC2	20	172.17.20.21	255.255.255.0	172.17.20.254
PC3	10	172.17.10.22	255.255.255.0	172.17.10.254
PC4	20	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.254

Partie B : VLANs et VTP

1. Configuration VTP

Commutateur	Mode	Domaine	Mot de passe
SW1	Server	Labio	Cisco123
SW2	Client	Labsio	Cisco123
SW3	Client	Labsio	Cisco123

2. Création des VLANs (sur SW1 uniquement)

- VLAN 10 : Administration
- VLAN 20 : Production
- VLAN 99 : Management

3. Vérification

Sur SW2 et SW3 :

- Vérifier la propagation des VLANs avec la commande :

show vlan brief

Partie C : Trunks et réseau de gestion

1. Configuration des trunks

Sur les interfaces Fa0/1 à Fa0/5 :

- Mode trunk (802.1Q)
- VLAN natif : 99
- VLANs autorisés : 10, 20, 99

2. Interfaces de management

Configurer le VLAN 99 :

- SW1 : 172.17.99.1
- SW2 : 172.17.99.2
- SW3 : 172.17.99.3

3. Ports d'accès

Sur SW2 et SW3 :

- Fa0/6 à Fa0/10 → VLAN 10
- Fa0/11 à Fa0/17 → VLAN 20
- Fa0/18 à Fa0/24 → VLAN 99

Partie E : Optimisation du STP

1. Analyse

Constats :

- Le root bridge n'est pas optimal
- Toutes les liaisons ne sont pas utilisées efficacement

2. Optimisation

Sur SW1 :

spanning-tree vlan 99 priority 4096

3. Vérification

- Identifier le nouveau root bridge
- Observer les changements d'état des ports
- Conclure sur l'amélioration du trafic

5. Validation

Commandes utiles :

- VLAN : ***show vlan brief***
- Trunk : ***show interfaces trunk***
- STP :

- ***show spanning-tree root***
- ***show spanning-tree vlan 99***

Tests :

- Ping entre postes du même VLAN
- Ping vers les adresses de management

Configuration SW1

```
enable
configure terminal
hostname SW1
no ip domain-lookup
enable secret cisco
line console 0
  password admin
  login
line vty 0 15
  password admin
  login
exit
!
vtp mode server
vtp domain Labsio
vtp password Cisco123
!
vlan 10
  name Administration
vlan 20
  name Production
```

```

vlan 99
  name Management
exit
!
interface range fa0/1-5
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 99
  switchport trunk allowed vlan 10,20,99
!
interface vlan 99
  ip address 172.17.99.1 255.255.255.0
  no shutdown
exit
!
ip default-gateway 172.17.99.254
end
write

```

Configuration SW2

```

enable
configure terminal
hostname SW2
no ip domain-lookup
enable secret cisco
line console 0
  password admin
  login
line vty 0 15
  password admin
  login
exit
!
vtp mode client
vtp domain Labsio
vtp password Cisco123
!
interface range fa0/1-5
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 99

```

```

switchport trunk allowed vlan 10,20,99
!
interface range fa0/6-10
switchport mode access
switchport access vlan 10
!
interface range fa0/11-17
switchport mode access
switchport access vlan 20
!
interface range fa0/18-24
switchport mode access
switchport access vlan 99
!
interface vlan 99
ip address 172.17.99.2 255.255.255.0
no shutdown
exit
!
ip default-gateway 172.17.99.254
end
write

```

Configuration SW3 :

```

enable
configure terminal
hostname SW3
no ip domain-lookup
!
enable secret cisco
!
line console 0
password admin
login
exit
!
line vty 0 15
password admin
login
exit
!
vtp mode client

```

```
vtp domain Labsio
vtp password Cisco123
!
interface range fa0/1-5
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 99
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
!
interface range fa0/6-10
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
!
interface range fa0/11-17
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
!
interface range fa0/18-24
  switchport mode access
  switchport access vlan 99
!
interface vlan 99
  ip address 172.17.99.3 255.255.255.0
  no shutdown
exit
!
ip default-gateway 172.17.99.254
!
end
write
```